



UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

Corso di Laurea Triennale in Matematica

Tensor Canonical Polyadic Decomposition and the Complexity of Matrix Multiplication

Tesi di Laurea Triennale

Relatore:

Prof. Leonardo Robol

Candidato:

Alberto Defendi

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

SOMMARIO

La decomposizione CP (Canonical Polyadic Decomposition) di rango r di un tensore è la sua scomposizione nella somma di r tensori di rango uno, una generalizzazione naturale della decomposizione di matrici. Oltre ad avere un'importanza teorica nel calcolo tensoriale, è uno strumento utile in molte aree scientifiche: per citarne alcune, spettroscopia, *signal processing*, neurologia e analisi dei dati. In molte di queste applicazioni l'unicità della fattorizzazione è una proprietà fondamentale per rappresentare fedelmente le componenti di sistemi complessi—si pensi al problema di modellare i neuroni di un sistema nervoso tramite un tensore per studiarne gli impulsi, noto come *blind source separation*.

Il primo obiettivo è dimostrare l'unicità della fattorizzazione CP sotto opportune ipotesi. Questo risultato, originariamente dimostrato da Kruskal nel 1977 attraverso il concetto di Kruskal rank, è stato di recente semplificato seguendo la dimostrazione originale, usando strumenti geometrici. Inoltre, osserveremo alcune peculiarità teoriche che distinguono i tensori dalle matrici, ponendo le basi per l'utilizzo del calcolo tensoriale nella teoria della complessità.

Successivamente, applicheremo questi strumenti al problema della complessità della moltiplicazione tra matrici: in quanto mappa bilineare, il prodotto matriciale può essere rappresentato tramite un tensore tre indici, e poi messo in corrispondenza con un algoritmo per valutare il prodotto in funzione delle entrate del tensore. Introduciamo la nozione di complessità aritmetica del prodotto tra matrici per definire l'esponente asintotico ω , che ne misura la complessità ottimale. Tale quantità sarà messa in corrispondenza con il rango CP di un tensore tramite il Teorema di Strassen. Come corollario, ridurre lo studio della complessità ai tensori, anziché all'analisi diretta delle equazioni algebriche, semplifica notevolmente la ricerca di algoritmi più efficienti; una sfida aperta da decenni, dall'algoritmo di Strassen (del 1970), fino alle recenti scoperte guidate dall'intelligenza artificiale.

Infine, l'analisi verrà estesa dagli algoritmi di moltiplicazione esatti agli algoritmi approssimati (APA), introdotti da Bini et al. In questo contesto emerge il fenomeno topologico del border rank, per il quale una successione di tensori di rango inferiore può convergere a un tensore di rango superiore. Dal punto di vista algoritmico, ciò si traduce nella possibilità di approssimare la moltiplicazione esatta tramite una successione di algoritmi con costo computazionale inferiore. Di conseguenza, il rango tensoriale può essere sostituito con il border rank nel calcolo di ω , permettendo di ottenere stime asintotiche più accurate, al prezzo di un errore algoritmico arbitrariamente piccolo.

INDICE

1	APPLICAZIONI DELLA CP	1
1.1	Fluorescenza spettroscopica	1
1.2	Cocktail party problem	3
1.3	Blind deconvolution di segnali DS-CMDA	3
	ACRONIMI	7
	GLOSSARIO	9
	BIBLIOGRAFIA	11

1 APPLICAZIONI DELLA CP

Le decomposizioni di tensori occorrono in numerose aree scientifiche. Alcune di queste sono:

1. Nella psicomетria, dove è stata impiegata per valutare l'intelligenza e alcune caratteristiche personali. Alcuni dei primi lavori in quest'area includono [311, 71, 158].
2. Nella geofisica; ad esempio l'interpretazione di data magnetotellurica per strutture regionali a una e due dimensioni, ad esempio in ...e le reference all'interno.
3. Nell'interpretare la immagini di risonanze magnetiche (MRI); vedi ad esempio e relative reference. Un utilizzo pratico è trovare l'area del cervello in cui è in atto una crisi epilettica in un paziente. Un altro impeiego è la diagnosi e gestione di ictus.
4. Nel data mininig
5. Nell'analisi numerica. Grazie alla convergenza delle serie di Fourier in $L^2(\mathbb{R}^n)$, si ha $L^2(\mathbb{R}^n) = L^2(\mathbb{R}) \otimes \dots \otimes L^2(\mathbb{R})$, e spesso vengono approssimate funzioni di n variabili da una somma finita di prodotti di funzioni in una variabile, generalizzando la separazione di variabili. Si veda ...

- In geophysics; for example the interpretation of magnetotelluric data for one-dimensional and two-dimensional regional structures; see, e.g., [335] and the references therein.
- In interpreting magnetic resonance imaging (MRI); see, e.g., [284, 125], and the references therein. One such use is in determining the location in the brain that is causing epileptic seizures in a patient. Another is the diagnosis and management of strokes.

1.1 FLUORESCENZA SPECTROSCOPICA

La fluorescenza spettroscopica è una tecnica della chimica che ...

cambia titolo

why eccitation-emission matrices hanno rango 1?

Principali references: [7]§10.2, for descriptions: [2, 5]

Vengono dati I campioni di soluzioni chimiche, ognuno dei quali contiene diverse sostanze diluite in diverse concentrazioni. Il primo obiettivo è determinare il numero r delle diverse sostanze presenti. In ci sono quattro di queste, *dihydroxybenzene*, *tryptophan*, *phenylalanine* e DOPA. Ogni campione, diciamo il numero i -esimo è successivamente eccitato da una luce in J diverse lunghezze d'onda. Per ogni lunghezza d'onda di eccitazione, viene misurato lo spettro emesso. Diciamo che l'intensità della luce fluorescente emessa è misurata da K diverse lunghezze d'onda. Allora per ogni i , otteniamo una tabella $J \times K$ di matrici di eccitazione-emissione.

Quindi i dati possono essere rappresentati come un array $I \times J \times K$. In basi, se $\{e_i\}$ è la base di $\mathbb{C}^I$, h_j è una base di $\mathbb{C}^J$, e g_k è una base di $\mathbb{C}^K$, allora $T = \sum_{ijk} T_{ijk} e_i \otimes h_j \otimes g_k$. Il primo obiettivo è trovare un r tale che

$$T \simeq \sum_{f=1}^r a_f \otimes b_f \otimes c_f,$$

dove ogni f rappresenta una sostanza. Scrivendo $a_f = \sum a_{i,f} e_i$, allora $a_{i,f}$ è la concentrazione della f -esima sostanza nell' i -esimo campione, e in maniera simile usando le basi di $\mathbb{R}^J$ e $\mathbb{R}^K$, $c_{k,f}$ è la frazione di protoni che la f -esima sostanza emette nella lunghezza d'onda k , e $b_{j,f}$ è l'intensità della luce incidente alla lunghezza d'onda j moltiplicata per l'assorbimento alla lunghezza d'onda j .

Studiamo il dataset fornito da [1, 4] che contiene bla bla bla.

Siccome i dati conterranno rumore, possiamo assumere T di rango generico, ma esisterà un tensore di rango molto basso $\tilde{T}$ che lo approssima fedelmente (). Gli autori di [7] non associano alcuna metrica ai dati, quindi il significato di "approssimazione" non è chiaro. In [7] si procede come segue per trovare r . Prima di tutto, si assume che r sia molto basso (al più 7 nella loro esposizione). Poi per ogni r_0 tale che $1 \leq r_0 \leq 7$, si assume $r_0 = r$ e si applica un algoritmo numerico che tenta di trovare le r_0 componenti (i.e, tensori di rango uno) che formano $\tilde{T}$. I valori di r_0 per cui l'algoritmo non converge velocemente sono scartati (gli autori sottolineano che questa procedura non è giustificata matematicamente, ma sembra funzionare bene in pratica; nell'esempio, questi valori di r_0 sono troppo grandi). Poi, per i restanti valori di r_0 , vengono analizzati i tensori risultati per vedere se sono ragionevoli dal punto di vista fisico. Questo rende loro possibile di rimuovere valori di r_0 troppo piccoli. Nell'esempio, a loro restano $r_0 = 4, 5$.

Assumiamo ora che r sia stato determinato. Siccome i valori di r sono relativamente piccoli, a meno di banalità, l'espressione di $\tilde{T}$ come somma di elementi di

rango uno sarà unica. Quindi, decomponendo $\tilde{T}$, possiamo recuperare la concentrazione di ognuna delle r sostanze in ogni soluzione, determinando i vettori a_f così come lo spettro delle eccitazioni ed emissioni determinando i vettori b_f .

funziona kruskal?

1.2 COCKTAIL PARTY PROBLEM

Un problema centrale nel signal processing è il *problema del cocktail party*, dove un insieme di persone si trova in una stanza a parlare. Ci sono diversi ricevitori impostati che registrano le conversazioni: non singolarmente ma tutte insieme, sovrapposte. L'obiettivo è recuperare cosa ogni persona sta dicendo. Questo "unmixing" si può ottenere usando la decomposizione CP. Un problema simile, forse più semplice da analizzare è il seguente.

1.3 BLIND DECONVOLUTION DI SEGNALI DS-CDMA

In questa sezione riassumiamo la discussione in [3, 5, 6]. Nella comunicazione wireless il modello di segnali *direct-sequence code-division multiple access* (DS-CDMA). Senza entrare nel dettaglio del funzionamento, dei segnali (e.g. provenienti da telefoni cellulari) sono mandati da R sorgenti e ricevuti da I antenne. I segnali arrivano mischiati, e l'obiettivo è recuperare i segnali individuali, come nel cocktail party problem.

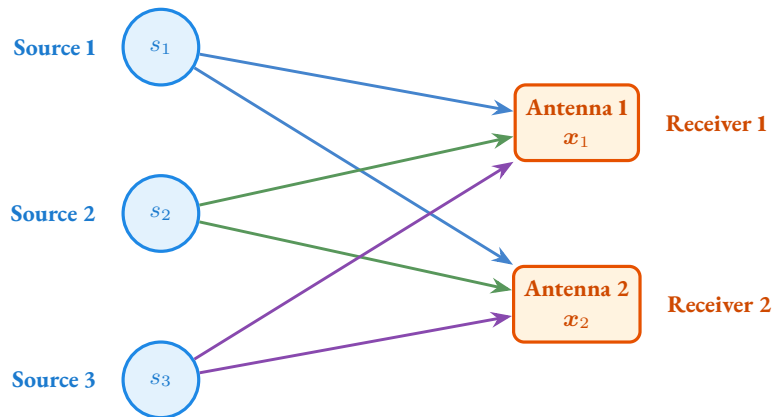


Figura 1.1: $R = 3$ sorgenti inviano segnali a $I = 2$ antenne.

Facciamo un primo tentativo con le matrici. Consideriamo uno scenario dove ci sono R sorgenti dei segnali (anche detti *utenti*), e ognuno trasmette K simboli in un messaggio; diciamo che l'utente r -esimo vuole inviare un vettore $\mathbf{s}_r = (s_{1r}, \dots, s_{Kr})$

dove le entrate possono essere pensati come numeri complessi in qualche intervallo di valori fissato. Ci sono I antenne che ricevono i segnali. Quando i segnali arrivano all' i -esima antenna, il segnale è stato soggetto a distorsione nell'intensità e fase (anche detta *fading/gain*), quindi ciò che viene ricevuto dall'antenna i -esima sono le IK quantità $a_{ir}s_{kr}$, dove a_{ir} è il fading/gain tra l'utente r e l'antenna i .

In questo scenario si riceve un tensore $T \in \mathbb{C}^{I \times K}$ di rango R di entrate

$$T_{ik} = \sum_{r=1}^R a_{ir}s_{kr}.$$

L'obiettivo sarebbe recuperare i segnali s_r , per $1 \leq r \leq R$ da questo tensore (matrice) scomponendole come matrici di rango uno. Sfortunatamente, questa decomposizione non è mai unica quando $R > 1$. La soluzione è introdurre dei “codici” per “diffondere” il segnale che ogni utente invia per ottenere un tensore a tre indici che avrà generalmente una decomposizione unica. Tale spreading è comune nelle telecomunicazioni, e.g. della ridondanza è introdotta per compensare gli errori causati dalla corruzione dei segnali durante la trasmissione.

DECOMPOSIZIONE CP IN ASSENZA DI ICI E ISI

Assumiamo che la trasmissione avvenga in linea d'aria—ovvero i segnali viaggiano direttamente da sorgente all'antenna.

Presentiamo il modello dati senza rumore e memoria per DS-CDMA multiutente come segue: s_r e a_{ir} sono come sopra, ma l' r -esimo utente invece di trasmettere s_r , introduce una ridondanza in termini di codice, chiamata *spreading sequence* che è fissata per ogni utente, diciamo $c_r = (c_{1r}, \dots, c_{Jr})$. Il simbolo s_{kr} è trasmesso su molteplici frequenze; come risultato, vengono trasmesse simultaneamente J quantità $(s_{kr}c_{1r}, \dots, s_{kr}c_{Jr})$, chiamate *chips* al tempo k . La trasmissione totale sopra JK unità di tempo dell'utente r -esimo sono le JK chips $c_{jr}s_{kr}$, $1 \leq j \leq J$, $1 \leq k \leq K$ (qui J è anche detto *spreading gain*). L'antenna i -esima riceve le KJ quantità $\sum_r a_{ir}c_{jr}s_{kr}$, per $1 \leq j \leq J$, $1 \leq k \leq K$, dove, come sopra, a_{ir} sono i fading/gain tra l'utente r e l'antenna i . In totale, viene ricevuto un tensore $T \in \mathbb{C}^{I \times J \times K}$ di rango R con

$$T_{ijk} = \sum_{r=1}^R a_{ir}c_{jr}s_{kr},$$

e l'obiettivo è recuperare i segnali s_r , per $1 \leq r \leq R$ da questo tensore. Per il

cite krk

Teorema di Kruskal questa decomposizione è unica se le componenti a_r , c_r e s_r

sono “abbastanza” indipendenti e r è sufficiente piccolo.

Osservazione 1.3.1 (Acronimi ICI e ISI). *Interchip interference* (ICI) occorre quando il segnale segue diverse strade per raggiungere l’antenna (e.g. rimbalzando contro edifici o colline). *Intersignal interference* (ISI) occorre quando il ritardo di tempo dato dalle diverse strade prese dal segnale, fa arrivare, ad esempio s_{kr} allo stesso tempo di $s_{k+1,r}$

landsberg dice
se il tensore
è abbastanza
generale, che
vuol dire?

ACRONIMI

ALS	Alternating Least Squares
CP	Canonical Polyadic Decomposition
SVD	Singular Value Decomposition

GLOSSARIO

$\text{\LaTeX}$	A document preparation system
$\mathbb{R}$	The set of real numbers

BIBLIOGRAFIA

1. E. Acar, E. E. Papalexakis, G. Gürdeniz, M. A. Rasmussen, A. J. Lawaetz, M. Nilsson, e R. Bro. «Structure-Revealing Data Fusion». *BMC Bioinformatics* 15:1, 2014, p. 239. DOI: [10.1186/1471-2105-15-239](https://doi.org/10.1186/1471-2105-15-239).
2. G. Ballard e T. G. Kolda. *Tensor Decompositions for Data Science*. Cambridge University Press, 2025. URL: <https://tensortextbook.com>.
3. L. De Lathauwer e A. de Baynast. «Blind deconvolution of DS-CDMA signals by means of decomposition in rank-(1, L, L) terms». *IEEE Transactions on Signal Processing* 56:4, 2008, pp. 1562–1571.
4. T. G. Kolda. *EEM Tensor Dataset*. https://gitlab.com/tensors/tensor_data_eem. Accesso: 25 agosto 2026. 2021.
5. J. M. Landsberg. *Tensors: geometry and applications*. Vol. 128. American Mathematical Soc., 2011.
6. N. D. Sidiropoulos, G. B. Giannakis, e R. Bro. «Blind PARAFAC receivers for DS-CDMA systems». *IEEE Transactions on Signal Processing* 48:3, 2000, pp. 810–823.
7. A. K. Smilde, R. Bro, P. Geladi et al. *Multi-way analysis with applications in the chemical sciences*. Vol. 396. Wiley Chichester, 2004.